

Verdrahtungsdokumentation

ESP32-C6-Master, drei ATmega328P-Slaves, IR, DMX, LCD und gemeinsame Request-Leitung

Status	Der I ² C-Grundaufbau wurde praktisch getestet. Der XIAO sendet Kommandos an alle drei Slaves und erhält ID, Echo und Zähler korrekt zurück.
--------	---

Systemarchitektur

Seeed Studio XIAO ESP32-C6
I ² C-Master · serielle Bedienung · Koordination
D4/SDA + D5/SCL über bidirektionalen Pegelwandler
0x10 IR-Sender 0x11 IR-Empfänger 0x12 DMX
Gemeinsame REQUEST-Leitung: Nano D9 → XIAO D3

Bestätigte Kernbelegung

Funktion	XIAO	ATmega / Ziel	Anmerkung
I ² C SDA	D4 / GPIO22	alle A4 / PC4	parallel am Bus
I ² C SCL	D5 / GPIO23	alle A5 / PC5	parallel am Bus
REQUEST	D3 / GPIO21	alle D9 / PB1	Open-Drain, gemeinsam
Masse	GND	alle GND	zwingend gemeinsam

Korrektur zu v1	Der Master ist ein Seeed Studio XIAO ESP32-C6. Die frühere DevKitC-Annahme mit GPIO6/GPIO7 war falsch. Verbindlich sind D4/GPIO22 für SDA und D5/GPIO23 für SCL.
-----------------	--

Master - Seeed Studio XIAO ESP32-C6

Der XIAO ist alleiniger I²C-Master. Er startet Übertragungen, fragt die Slaves ab und verarbeitet serielle Benutzerbefehle.

XIAO-Pin	GPIO	Verbindung	Funktion
D4	GPIO22	LV1 / SDA	I ² C-Daten
D5	GPIO23	LV2 / SCL	I ² C-Takt
D3	GPIO21	LV3 / REQUEST	Interrupt-Eingang, fallende Flanke
3V3	-	LV am Pegelwandler	3,3-V-Referenz
GND	-	Wandler + alle Controller	gemeinsame Masse
USB-C	-	PC / COM11 im Test	Upload und serieller Monitor

PlatformIO-Profil

Board-ID board = seeed_xiao_esp32c6; Arduino-USB-CDC aktivieren. Nicht mehr esp32-c6-devkitc-1 verwenden.

Busparameter

Parameter	Wert	Bemerkung
Rolle	Master	nur der XIAO initiiert I ² C
Taktrate Test	50 kHz	robust für Inbetriebnahme
Taktrate normal	100 kHz	nach stabilem Funktionstest
Seriell	115200 Baud	Kommandos und Diagnose
IRQ-Modus	FALLING	REQUEST geht von HIGH auf LOW

Wichtig Die XIAO-GPIOs sind nicht 5-V-tolerant. I²C und REQUEST werden deshalb über den bidirektionalen Pegelwandler geführt.

I²C-Bus und Pegelwandler

Alle drei ATmegas hängen parallel am selben Bus. Der Pegelwandler trennt die 3,3-V-Seite des XIAO von der 5-V-Seite der Nanos.

LV-Seite (3,3 V)	Wandler	HV-Seite (5 V)
XIAO D4 / GPIO22	LV1 ↔ HV1	alle Nano A4 / SDA
XIAO D5 / GPIO23	LV2 ↔ HV2	alle Nano A5 / SCL
XIAO D3 / GPIO21	LV3 ↔ HV3	alle Nano D9 / REQUEST
XIAO 3V3	LV	-
-	HV	5 V
XIAO GND	GND	alle Nano GND

Pull-ups

Leitung	LV-Seite	HV-Seite
SDA	4,7 kΩ nach 3,3 V	4,7 kΩ nach 5 V
SCL	4,7 kΩ nach 3,3 V	4,7 kΩ nach 5 V
REQUEST	4,7 kΩ nach 3,3 V	4,7 kΩ nach 5 V

Viele BSS138-Module enthalten bereits Pull-ups. Vor zusätzlichen Widerständen das konkrete Modul prüfen. Keine Pulldowns an SDA, SCL oder REQUEST verwenden.

Parallelschaltung

A4 aller Nanos zusammen an HV1; A5 aller Nanos zusammen an HV2; D9 aller Nanos zusammen an HV3. Für REQUEST nur einen Wandlerkanal verwenden.

I²C-Adressen

Adresse	Stapel	Task-ID	Bestätigtes Verhalten
0x10	IR-Sender	1	antwortet mit ID 1 und Zähler
0x11	IR-Empfänger	2	antwortet mit ID 2 und Zähler
0x12	DMX-Controller	3	antwortet mit ID 3 und Zähler

Messwert im Ruhezustand

SDA, SCL und REQUEST liegen auf ihrer jeweiligen Seite HIGH. LOW wird nur aktiv und kurzzeitig von einem Teilnehmer erzeugt.

ATmega 1 - IR-Sender

I²C-Slave 0x10. Er erzeugt später die IR-Trägerfrequenz und sendet gespeicherte Kommandos zur RGB-Lampe.

Pin	ATmega	Anschluss	Funktion
D11	PB3 / OC2A	1 kΩ → Basis 2N2222	IR-Träger / PWM
D7-D2	PD7-PD2	blaues LCD 16×2	4-Bit-Modus
A4	PC4 / SDA	HV1	I ² C-Adresse 0x10
A5	PC5 / SCL	HV2	I ² C-Takt
D9	PB1	HV3 / REQUEST	Open-Drain-Ereignis
5V / GND	VCC / GND	Versorgung	gemeinsame Masse

IR-Transistorstufe

Quelle	Ziel	Minimale
D11	1 kΩ → Basis	Basisstrom begrenzen
2N2222 Emitter	GND	Low-Side-Schalter
2N2222 Kollektor	IR-LED Kathode	LED gegen Masse schalten
5 V	100-220 Ω → IR-LED Anode	LED-Strom begrenzen

Transistor prüfen

Die Anschlussfolge E-B-C ist nicht bei jedem 2N2222-Gehäuse gleich. Datenblatt des konkreten Bauteils verwenden.

ATmega 2 - IR-Empfänger

I²C-Slave 0x11. Er misst IR-Pulse und kann Diagnose- oder Menüdaten auf dem roten 20×4-LCD anzeigen.

Nano Pin	ATmega	Anschluss	Funktion
D8	PB0 / ICP1	IR-Modul OUT	präzise Pulsmessung
D7-D2	PD7-PD2	rotes LCD 20×4	4-Bit-Modus
A4	PC4 / SDA	HV1	I ² C-Adresse 0x11
A5	PC5 / SCL	HV2	I ² C-Takt
D9	PB1	HV3 / REQUEST	neuen IR-Code melden
5V / GND	VCC / GND	Versorgung	gemeinsame Masse

IR-Empfängermodul

Modulanschlüsse	Pinbeleg	Hinweise
OUT / SIGNAL	D8	Signalpin, nicht nach Gehäuseform raten
VCC	5 V oder modulspezifisch	Aufdruck / Datenblatt prüfen
GND	GND	100 nF nahe am Modul empfohlen

REQUEST-Ereignis

Bei einem vollständig empfangenen IR-Code speichert der Slave die Daten, zieht REQUEST LOW und gibt die Leitung erst nach Abholung/Bestätigung durch den Master wieder frei.

ATmega 3 - DMX / MAX485

I²C-Slave 0x12. Der Hardware-UART verarbeitet DMX512; D2 schaltet den MAX485 zwischen Empfang und Senden um.

Nano Pin	ATmega	MAX485 / Bus	Funktion
D1 / TX	PD1 / TXD	DI	Daten zum RS-485-Treiber
D0 / RX	PD0 / RXD	RO	Daten vom RS-485-Empfänger
D2	PD2	DE + /RE	LOW empfangen, HIGH senden
A4	PC4 / SDA	HV1	I ² C-Adresse 0x12
A5	PC5 / SCL	HV2	I ² C-Takt
D9	PB1	HV3 / REQUEST	neuen DMX-Status melden
5V / GND	VCC / GND	MAX485	Versorgung / Bezug

DMX-Anschluss

CLR	Signal	MAX485 - Hinweis
Pin 1	GND / Shield	Signalbezug / Schirm
Pin 2	Data -	typisch A
Pin 3	Data +	typisch B

DMX: 250000 Baud, 8N2, BREAK + Mark-After-Break, Startcode 0. Projektkanäle: 1 Master, 2 Rot, 3 Grün, 4 Blau.

Bootloader

Zum Upload D0/RX↔RO und D1/TX↔DI zum MAX485 abziehen, danach wieder verbinden und den Nano neu starten. D2 mit 10-kΩ-Pulldown hält Empfang während Reset sicher aktiv.

Displaybelegung - beide HD44780-LCDs

Blaues 16×2 am IR-Sender und rotes 20×4 am IR-Empfänger verwenden dieselbe bestätigte 4-Bit-Verdrahtung.

Nano	ATmega	LCD	LCD-Pin
D7	PD7	RS	4
D6	PD6	E	6
D5	PD5	D4	11
D4	PD4	D5	12
D3	PD3	D6	13
D2	PD2	D7	14

Arduino-Konstruktor LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); Sender: lcd.begin(16, 2); Empfänger: lcd.begin(20, 4).

Versorgung und Kontrast

LCD-Pin	Name	Verbindung
1	VSS	GND
2	VDD	5 V
3	VO	Poti-Mittelpin; Außenpins an 5 V und GND
5	RW	GND
7-10	D0-D3	offen
15	A / LED+	5 V, Modul/Vorwiderstand prüfen
16	K / LED-	GND

Nicht verwechseln Nano D5 geht an LCD D4; Nano D4 an LCD D5; Nano D3 an LCD D6; Nano D2 an LCD D7.

REQUEST-Leitung und Inbetriebnahme

REQUEST ist kein Enable-Signal. Es ist eine gemeinsam verdrahtete, aktive LOW Ereignisleitung im Open-Drain-Prinzip.

Zustand	ATmega D9	Buspegel	Masteraktion
Ruhe	Eingang / hochohmig	HIGH	keine
Ereignis	LOW-Ausgang	LOW	Interrupt FALLING
Abholen	bleibt LOW	LOW	0x10, 0x11, 0x12 abfragen
Bestätigt	wieder Eingang	HIGH wenn alle frei	zur Ruhe zurück

Open-Drain-Regel

Kein Nano darf auf D9 aktiv HIGH ausgeben. LOW = OUTPUT mit LOW-Latch; Freigabe = INPUT. So dürfen mehrere Slaves gleichzeitig melden.

Prüfliste

Schritt	Prüfung	Softwarestand
1	Versorgung aus	keine Kurzschlüsse; HV=5 V, LV=3,3 V
2	Durchgang	D4→LV1→HV1→alle A4; D5→LV2→HV2→alle A5
3	REQUEST	D3→LV3→HV3→alle D9
4	Busruhe	SDA, SCL und REQUEST HIGH
5	I ² C-Test	0x10/ID1, 0x11/ID2, 0x12/ID3 antworten
6	LCD	16×2 und 20×4 zeigen Testtext
7	DMX	D0/D1 beim Flashen getrennt; Abschluss am Busende

Nächster Softwarestand

Serielle Kommandozeile auf dem XIAO, strukturiertes I²C-Protokoll, LCD/IR/DMX-Funktionen wieder einbinden und anschließend REQUEST-Interrupt aktivieren.